채수학 교재 적중 리포트

2026 성화여고 2학년 2학기 중간

미적분 Ⅰ · 시험 범위 Ⅰ. 함수의 극한과 연속, Ⅱ. 미분 (미분계수~평균값 정리)

24	19	10	9	79%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 미적분 Ⅰ. Ⅰ 함수의극한과연속, 미적분 Ⅰ. Ⅱ 미분

1번 함수의 극한과 연속 > 함수의 극한값 계산 2점

학교 시험

$\lim_{x\to 3}\sqrt{x+1}$의 값은?

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ. Ⅰ 함수의극한과연속 · p.5 · STEP 1 · 08번

08 $\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x}+\lim_{x\to 3}\sqrt{x+1}$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 lim x→3 √(x+1)을 대입으로 계산하는 부분이 같음

2번 함수의 극한과 연속 > ∞/∞ 꼴의 극한 2점

학교 시험

$\lim_{x\to\infty}\frac{(2x+1)(3x-2)}{2x^2+x+1}$의 값은?

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ. Ⅰ 함수의극한과연속 · p.16 · 평가 소단원평가 · 04번

04 $\lim_{x\to\infty}\frac{2x^2-x}{(x+1)(3x-2)}$ 의 값은?

① 0 ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{2}{3}$

④ 1 ⑤ 2

💬 (x+1)(3x−2)가 들어간 ∞/∞ 꼴 - 최고차항 계수비

3번 함수의 극한과 연속 > 함수의 극한의 대소 관계 2점

학교 시험

함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $2x-2 \le f(x) \le x^2-1$을 만족시킬 때, $\lim_{x\to 1} f(x)$의 값은?

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.12 · STEP 1 · 08번

08 모든 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 $-x^2+5 \le f(x) \le x^2+5$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x\to 0} f(x)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 두 함수 사이에 끼인 f(x)의 극한 - 대소 관계

5번 함수의 극한과 연속 > 최대·최소 정리 2점

학교 시험

닫힌구간 $[0, 3]$에서 함수 $f(x)=\dfrac{5}{x+1}$의 최댓값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.41 · 평가 중단원평가 · 15번

15 닫힌구간 [0, 2] 에서 함수 $f(x)=\dfrac{2x-1}{x+1}$ 의 최댓값과 최솟값의 차는?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

💬 닫힌구간에서 분수함수의 최댓값·최솟값 - 단조성으로 끝값 비교

6번 미분 > 접선의 기울기 2점

학교 시험

곡선 $y=x^3$ 위의 점 $(1, 1)$에서의 접선의 기울기는?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.16 · 평가 중단원평가 · 04번

04 곡선 $y=x^3-2x$ 위의 점 (1, −1) 에서의 접선의 기울기는?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

💬 삼차곡선 위 x=1인 점에서의 접선의 기울기

7번 함수의 극한과 연속 > 극한값으로 미정계수 결정 3점

학교 시험

$\lim_{x\to 1} \dfrac{x^2+2x+a}{x-1}=b$일 때, $b-a$의 값은? (단, a, b는 상수)

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.20 · 평가 중단원평가 · 13번

13 $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^2+ax+b}{x-2}=3$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

① −2 ② −1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

💬 lim (x²+ax+b)/(x−k) 꼴 - 분자→0으로 미정계수 결정

8번 함수의 극한과 연속 > 구간별 함수의 연속 3점

학교 시험

함수 $f(x)=\begin{cases}2x+a & (x<1)\\ x^2+2a-1 & (x\geq 1)\end{cases}$이 $x=1$에서 연속일 때, $f(3)$의 값은? (단, a는 상수)

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.39 · 평가 중단원평가 · 03번

03 함수 $f(x)=\begin{cases}x^2+2 & (x<1)\\ ax & (x\geq 1)\end{cases}$ 가 실수 전체에서 연속일 때, 상수 a 의 값은?

① −1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

💬 x=1을 경계로 한 구간별 함수의 연속 조건으로 상수 결정

9번 함수의 극한과 연속 > 사잇값 정리 3점

학교 시험

방정식 $x^3-x^2+nx-10=0$의 실근이 열린구간 $(1,\ 2)$에서 존재하도록 하는 자연수 n의 개수는?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.42 · 평가 중단원평가 · 23번

23 방정식 $x^3+ax-5=0$ 이 열린구간 (1, 2) 에서 적어도 하나의 실근을 가짐이 사잇값 정리로 보장되도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

답 :

💬 삼차방정식이 열린구간 (1, 2)에서 실근 - f(1)f(2)<0인 정수 개수

10번 미분 > 미분계수의 정의 3점

학교 시험

함수 $f(x)=x^3-5x+1$에 대하여 $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(2+3h)-f(2)}{h}$의 값은?

① 20 ② 21 ③ 22 ④ 23 ⑤ 24

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.16 · 평가 중단원평가 · 02번

02 함수 $f(x)=x^2-x$ 에 대하여 $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(2+h)-f(2)}{h}$ 의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

💬 f가 주어진 h→0 극한을 미분계수로 계산

11번 미분 > 롤의 정리 3점

학교 시험

함수 $f(x)=x^3-6x^2+9x+5$에 대하여 닫힌구간 $[0,\ 3]$에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 c의 값은?

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.45 · 평가 대단원평가 · 09번

09 함수 $f(x)=x^3-3x$ 에 대하여 닫힌구간 $[0,\ \sqrt{3}]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 c 의 값은?

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\sqrt{2}$
④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\sqrt{3}$

💬 삼차함수에서 닫힌구간 롤의 정리를 만족시키는 c

14번 함수의 극한과 연속 > 구간별 함수의 연속 (두 경계) 4점

학교 시험

함수 $f(x)=\begin{cases}-ax^2+2x & (x\le -1 \text{ 또는 } x\ge 1)\\ bx-5 & (-1<x<1)\end{cases}$가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 상수 a와 b에 대하여 ab의 값은?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.28 · STEP 3 · 19번

19 함수 $f(x)=\begin{cases}x^2+ax+b & (|x|\le 1)\\ 2x & (|x|>1)\end{cases}$ 가 실수 전체에서 연속일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

답 :

💬 |x|≤1, |x|>1로 나뉜 함수가 x=±1에서 연속 - ab 구하기

16번 미분 > 미분계수를 이용한 극한 (고차식) 4점

학교 시험

$\lim_{x\to -1}\frac{x^{2026}+2x^{1013}+1}{x+1}$의 값은?

① -3 ② -2 ③ -1 ④ 0 ⑤ 1

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.11 · STEP 2 · 14번

14 $\lim_{x\to 1}\frac{x+x^2+x^3+\cdots+x^n-n}{x-1}=21$ 일 때, 자연수 n 의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

💬 x^n 고차식의 x→a 극한을 미분계수로 계산

17번 미분 > 함수방정식과 도함수 4점

학교 시험

미분가능한 함수 $f(x)$가 모든 실수 x, y에 대하여 $f(x+y)=f(x)+f(y)-4xy$를 만족시키고 $f'(0)=5$일 때, $f'(1)$의 값은?

① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.17 · 평가 중단원평가 · 15번

15 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 $f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy$ 를 만족시키고 $f'(1)=5$ 일 때, $f'(3)$ 의 값은?

① 3 ② 5 ③ 7

④ 9 ⑤ 11

💬 f(x+y)=f(x)+f(y)+kxy에서 f′(x)=f′(0)+kx로 미분계수 구하기

18번 함수의 극한과 연속 > 합성·곱 함수의 연속 5점

학교 시험

함수 $f(x)=\begin{cases} x+1 & (x\le 0) \\ -x+a & (x>0) \end{cases}$에 대하여 함수 $f(x)$가 $x=0$에서 불연속이고 함수 $f(x)f(x-3)$이 $x=3$에서 연속이 되도록 하는 상수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.48 · 킬러 킬러 · 06번

06 서술형 함수 $f(x)=\begin{cases} 2x+1 & (x<1) \\ x-3 & (x\ge 1) \end{cases}$ 과 최고차항의 계수가 1 인 이차함수 $g(x)$ 에 대하여 두 함수 $f(x)g(x)$, $f(x+2)g(x)$ 가 모두 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $g(4)$ 의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

답 :

💬 f(x+k)g(x) 꼴 곱함수가 경계에서 연속이 되는 조건

20번 미분 > 곡선 밖의 점에서 그은 접선 5점

학교 시험

점 $(0,\ 4)$에서 곡선 $y=x^3+3x^2$에 그은 접선의 접점을 P라 하고, 이 접선과 곡선의 교점 중에서 P가 아닌 점을 Q라고 할 때, 두 점 P, Q의 x좌표의 곱은?

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.40 · 평가 중단원평가 · 04번

04 점 (0, −1) 에서 곡선 $y=x^3+1$ 에 그은 접선의 기울기는?

① 1 ② 2 ③ 3

④ 6 ⑤ 12

💬 곡선 밖의 점 (0, k)에서 삼차곡선에 그은 접선의 접점 구하기

21번 미분 > 평균변화율 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 1] 함수 $f(x) = 2x^2 - 4x + 5$에서 x의 값이 a에서 $3a$까지 변할 때의 평균변화율이 1일 때, 양수 a의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 I . II 미분 · p.5 · STEP 2 · 09번

09 함수 $f(x) = x^2 - x$ 에서 x 의 값이 1 에서 a 까지 변할 때의 평균변화율이 5 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오. (단, $a > 1$)

답 :

💬 평균변화율 값이 주어질 때 구간 끝의 상수 구하기

22번 미분 > 접선에 수직인 직선 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 2] 곡선 $y = -x^2 + 4x - 1$ 위의 점 $(0, -1)$을 지나고 이 점에서의 접선에 수직인 직선의 방정식을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 I . II 미분 · p.24 · 평가 소단원평가 · 03번

03 곡선 $y = x^3 - 3x + 2$ 위의 점 (0, 2) 를 지나고, 이 점에서의 접선에 수직인 직선의 방정식은?

① $y = -3x + 2$ ② $y = 3x + 2$ ③ $y = \frac{1}{3}x + 2$
④ $y = -\frac{1}{3}x + 2$ ⑤ $y = \frac{1}{3}x - 2$

💬 곡선 위 (0, k)를 지나고 그 점의 접선에 수직인 직선

23번 미분 > 평균값 정리 서술형 · 9점

학교 시험

[서술형 3] 다항함수 $f(x)$에 대하여 $x = 0$에서 $x = h$까지의 평균변화율이 $2h^2$일 때, 닫힌구간 $[1, 4]$에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, h는 0이 아닌 실수)

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 I . II 미분 · p.44 · 평가 대단원평가 · 07번

07 함수 $f(x) = x^2 - 4x$ 에 대하여 닫힌구간 [1, 4] 에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c 의 값은?

① $\frac{5}{2}$ ② $\frac{11}{4}$ ③ 3
④ $\frac{13}{4}$ ⑤ $\frac{7}{2}$

💬 닫힌구간에서 평균값 정리를 만족시키는 c 구하기

24번 미분 > 미분계수를 이용한 극한 서술형 · 10점

학교 시험

[서술형 4] 다항함수 $f(x)$가 다음을 모두 만족시킬 때, $f'(3)$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

(가) $f(1) + f(3) = 6$
(나) $\lim_{x \to 3} \frac{3f(x) - xf(1)}{x - 3} = 45$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 I . II 미분 · p.8 · 평가 소단원평가 · 05번

05 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \to 3} \frac{f(x) - 2}{x - 3} = 4$ 일 때, $f(3) + f'(3)$ 의 값은?

① 2 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 8

💬 x→3 극한 - 분자→0으로 f(3), 극한값으로 f′(3) 결정